ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

ФАКУЛТЕТ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Учебна дисциплина: *Основи на инженерното проектиране*

ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 3

Тема: *Разработване на електрическа схема с актуална и достъпна CAD система*

Продължителност: *3 учебни часа*

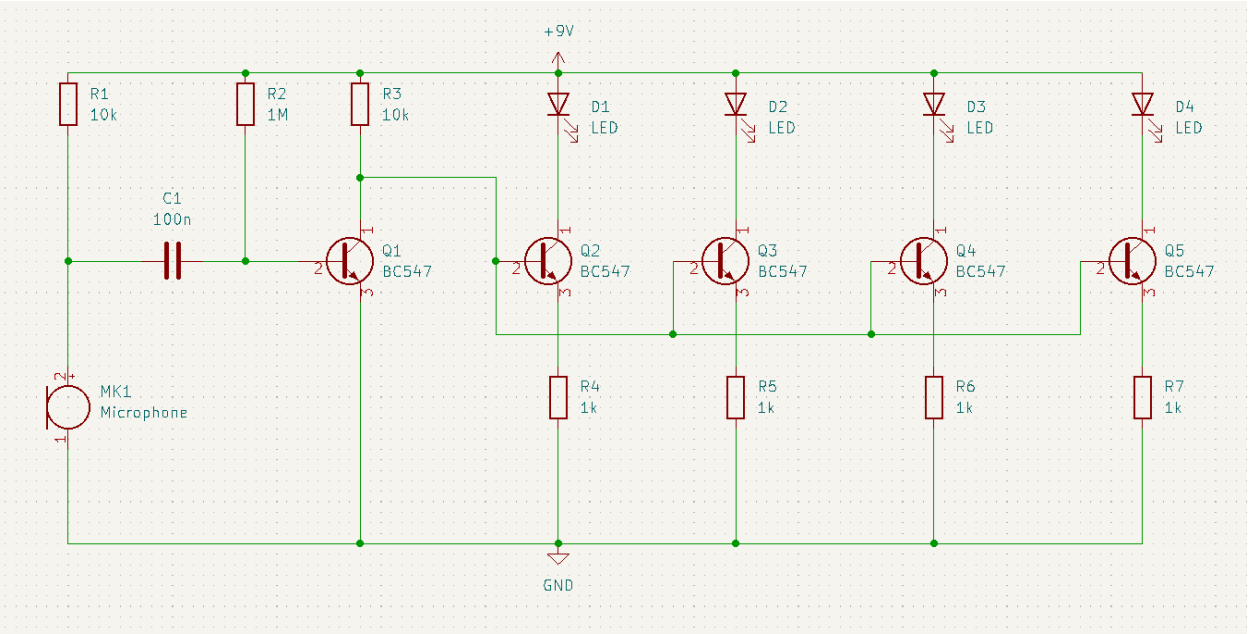
Задание:

1. Придобиване на практически умения при използване на библиотеките за електрически компоненти и прилагане начините за опроводяване на електрическа схема в KiCad.
2. Да се начертае в CAD среда електрическа схема "Управляема светодиодна система чрез аудио-акустичен сигнал".

Цел: *Да се усъвършенстват познанията за проектиране в CAD среда чрез изработване на реална електрическа схема.*

I. Указания за изпълнение на заданието

За целите на заданието по време на лабораторното упражнение студентите трябва да начертаят показаната на Фиг. 1 електрическа схема "*Управляема светодиодна система чрез аудио-акустичен сигнал*" като се използва редактора на схеми в KiCad (версия 6.xx или 5.xx).



Фиг. 1. Електрическа схема "Управляема светодиодна система чрез аудио-акустичен сигнал"

1.1. Стъпки за изпълнение на заданието

- Запознаване с библиотеките и използването на електронните компоненти в тях за софтуерен продукт KiCad
- Използване на определените електронни компоненти
- Опроводяване на електрическата схема
- Изготвяне на чертеж на електрическата схема

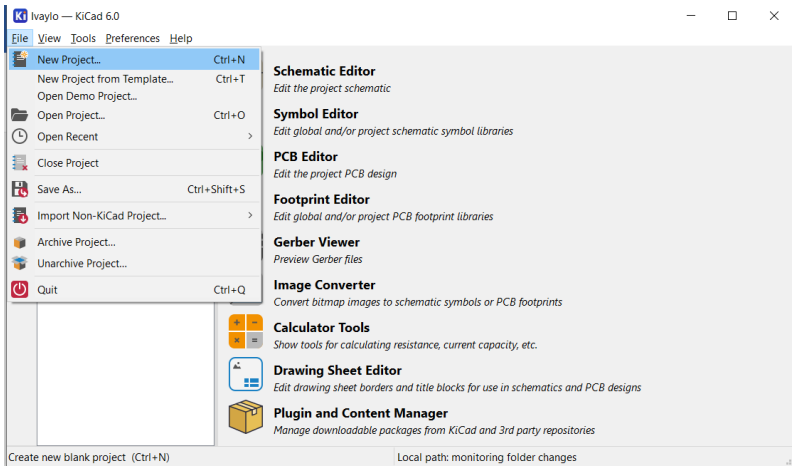
1.2. Описание на изчертаването на електрическа схема с помощта на програмата KiCad

- Стартиране на KiCad

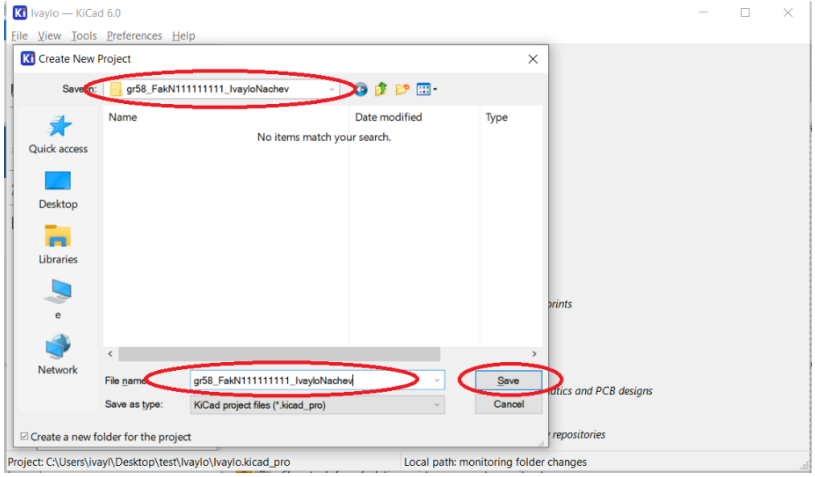
Start → *KiCad* → *File* → *New Project* (Фиг. 2)

Избор на директория за проекта - създаване на папка с групата, факултетния номер и името на студента (изписано на латиница) → *Save* (Фиг. 3)

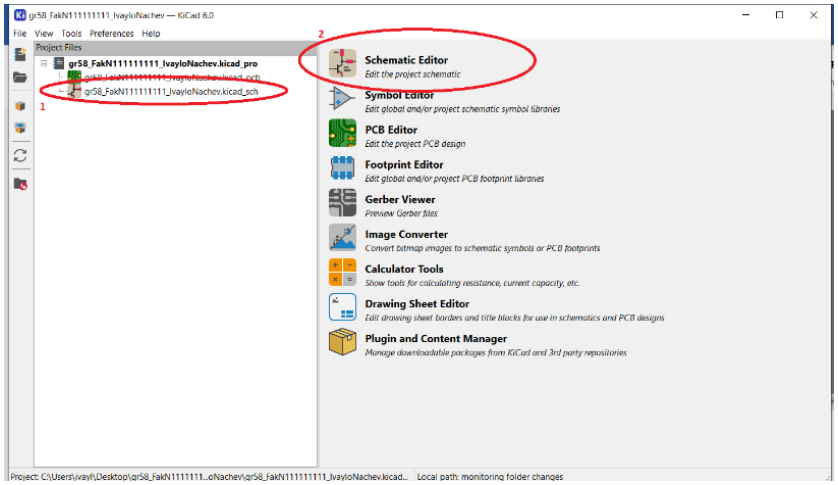
Отляво в програмния продукт, в списъка с файлове се избира файлът с разширение *.kicad_sch* (Фиг. 4)



Фиг. 2. Създаване на нов проект



Фиг. 3. Избор на директория



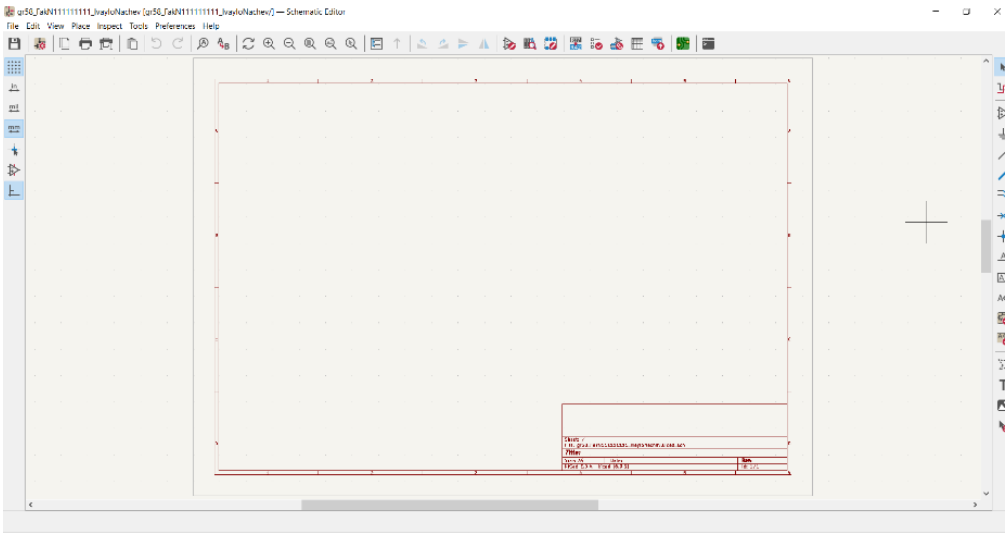
Фиг. 4. Отваряне на схемния редактор

Схемният редактор на вече създаден проект може да бъде отворен по два начина:

1) Избиране на файла с разширение *.kicad_sh* от менюто вляво на прозореца

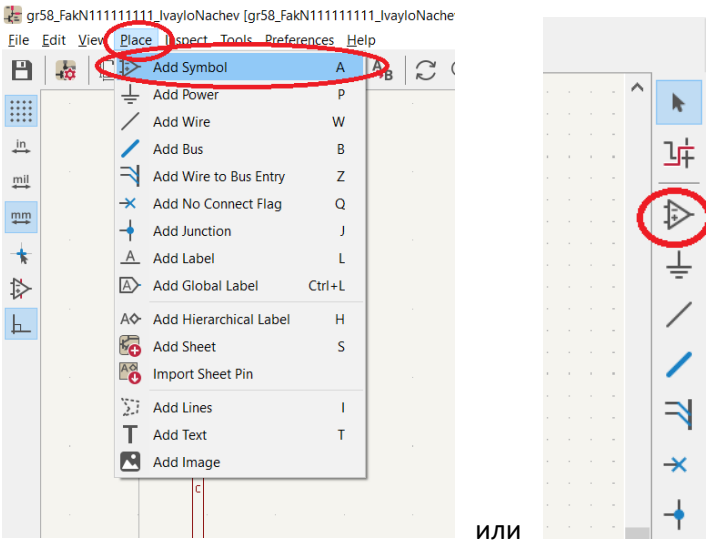
2) Избира се опцията *Shematic Editor* от дясната част на прозореца

След отваряне на схемния редактор, отвореният в програмата прозорец трябва да изглежда идентично на този от Фиг. 5.



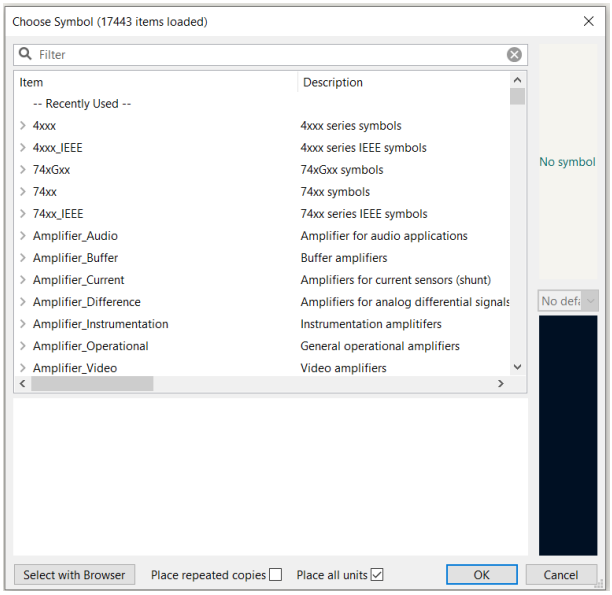
Фиг. 5. Прозорец на схемния редактор

За използване на наличните библиотеки от елементи в схемния редактор се използва опцията *Place* → *Add Symbol* от менютата на програмата горе вляво или аналогично прекият бутон за *Add a symbol* в дясната колона на програмата. (Фиг. 6)



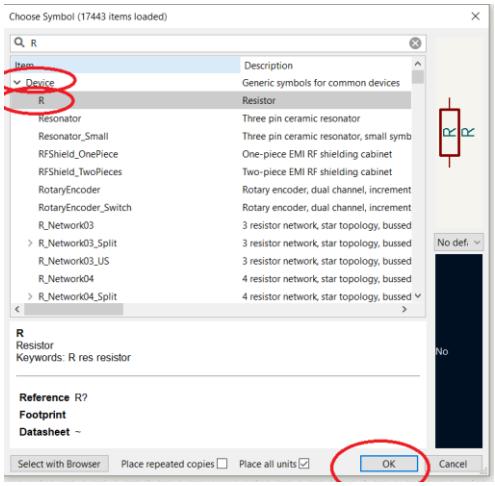
Фиг. 6. Добавяне на символ

При отваряне на наличните библиотеки от елементи трябва да видите изображение аналогично на това от Фиг. 7.



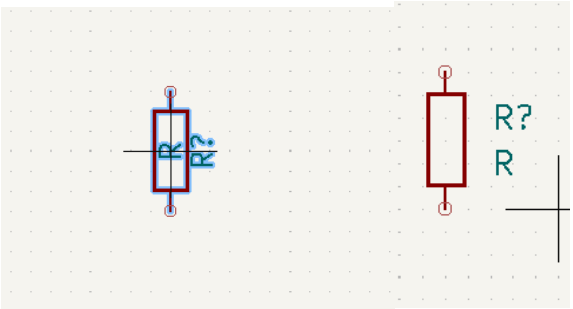
Фиг. 7. Библиотеки с елементи

Съобразяват се необходимите електронни елементи от схемата по задание. От библиотеката *Device* се намира елементът *R* (резистор).



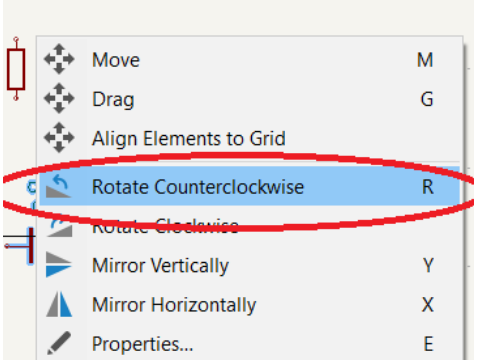
Фиг. 8. Елементи от библиотека *Devices*

Чрез натискане на бутон *ОК* елементът е избран и може да бъде поставен в работното поле на схемния редактор. Позиционира се в работното поле чрез натискане на левия бутон на мишката. (Фиг. 9)



Фиг. 9. Позициониране на елемент

Аналогично на поставянето на резистора се поставят всички останали необходими елементи от схемата. Електрическите елементи могат да се завъртат при поставянето или при маркирането им чрез натискане на десен бутон и избор на опция *Rotate Counterclockwise* или натискане на клавиш *R.* (Фиг. 10)



Фиг. 10. Завъртане на елемент

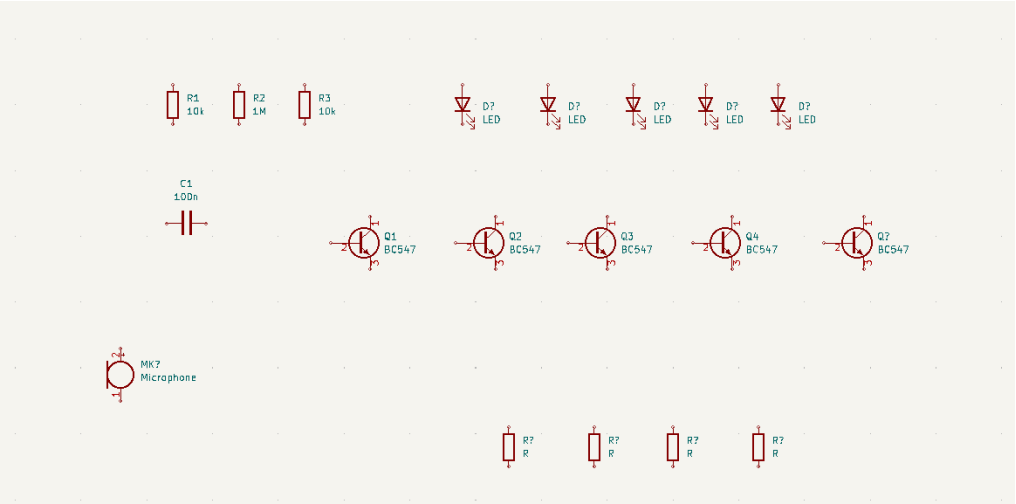
Кондензаторът, необходим за изчертаването на зададената схема, се извиква отново от библиотеката *Device* чрез избор на елемент *C*.

Елементи *Q1-Q5* са транзистори тип *BC547*, като елементът се извиква от библиотека *Transistor_BJT* и се поставя в работното поле по познатия начин.

Елемент *LED* е светодиод и се извиква от библиотека *Device* с избор на елемент *LED*.

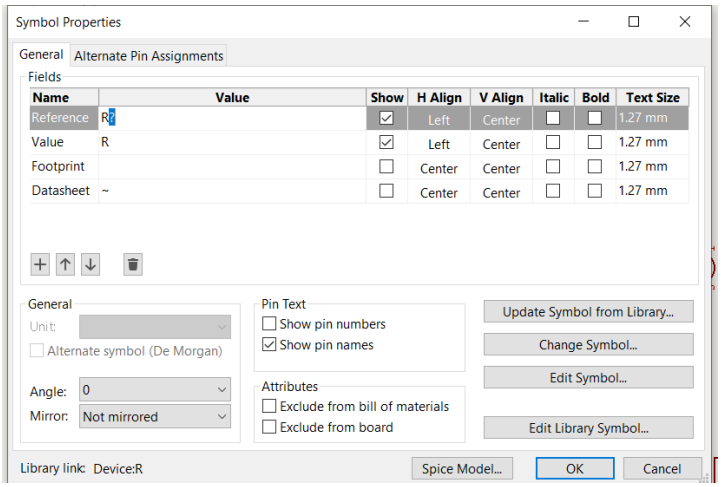
Елемент *mic* е микрофон, като от библиотека *Device* се извиква елемент *Microphone*, като с натискане на бутон *OK* елементът бива избран и може да се постави в работното поле.

След поставяне на всички елементи схемата трябва да изглежда като показаната на Фиг. 11.



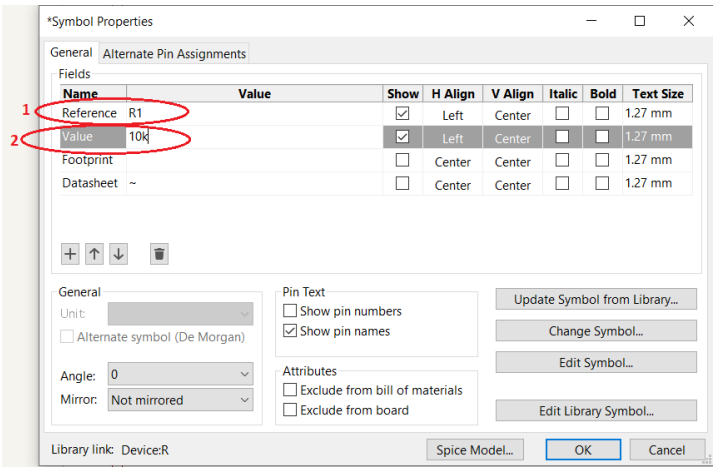
Фиг. 11. Необходими елементи за схемата

Следваща стъпка от изчертаването на електрическата схема е правилното означение на елементите. Преименуването на елемент в KiCad се извършва чрез двоен клик върху съответния елемент, при което се показва идентичен прозорец като този на Фиг. 12.

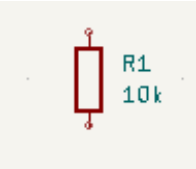


Фиг. 12. Наименуване на елементите

В поле *Reference* се записва означението и номерът на съответния елемент, а в поле *Value* - неговата стойност. За резистор едно *(R1*), след коректно попълване на двете полета, те трябва да изглеждат идентично като в прозореца, показан на Фиг. 13, а при натискане на бутон *OK* означенията на самия елемент трябва да изглеждат както е показано на Фиг. 14.



Фиг. 13. Задаване на име и стойност на елемент

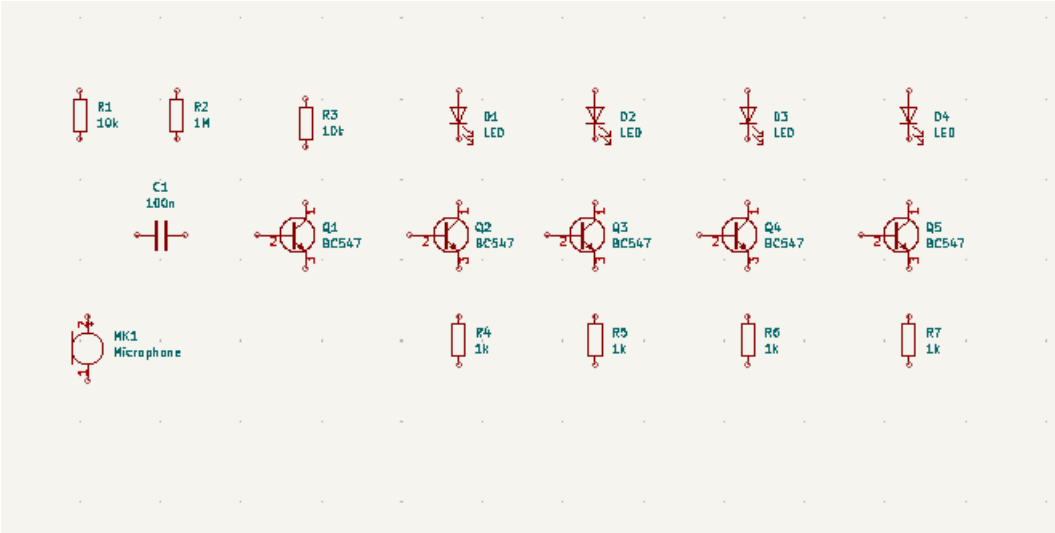


Фиг. 14. Елемент с име, пореден номер и стойност

Аналогично се редактират означенията и стойностите на останалите елементи от електрическата схема. Това е важен елемент от проектирането на електрически схеми, тъй като тези означения служат като основен ориентир при синтезирането на печатната платка при следващите процеси от нейното проектиране и изработване.

Забележка: При транзисторите се променя само номерът на елементите в ел. схема. Всеки транзистор има тип, от който се разбират неговите параметри. В случая използваният транзистор е BC547, в чиято документация са описани характеристиките на съответния елемент.

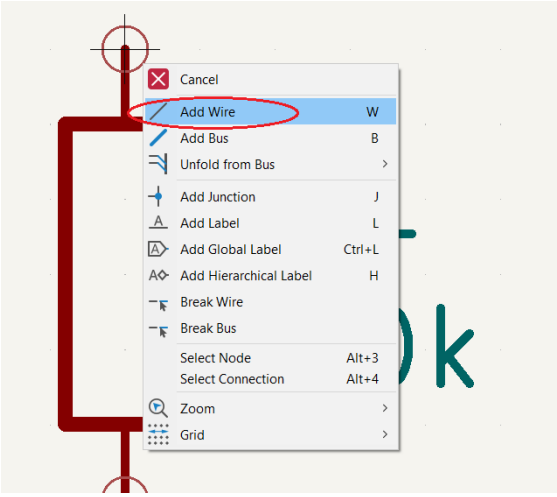
След коректно наименуване на всички елементи от схемата, работното поле трябва да изглежда аналогично на представеното на Фиг. 15.



Фиг. 15. Обозначаване на всички елементи

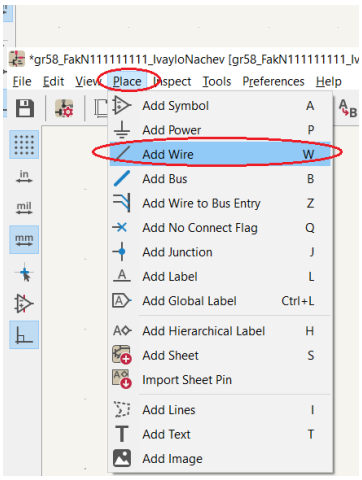
Използването на опция *Wire*, служеща за опроводяване на ел. схема, може да се извика по няколко начина:

1) Чрез поставяне на курсура на мишката върху един от двата края на електронния компонент (двете точки в края на елемента), натискане на десен бутон и избор на опция *Add Wire.* (Фиг. 16)



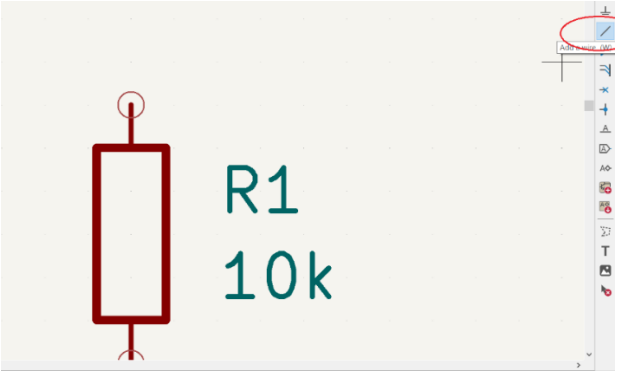
Фиг. 16. Добавяне на проводник към елемента

2) Чрез избор на опция *Add Wire* от падащото меню *Place*, което се намира в падащите менюта на горната лента с инструменти на схемния редактор. (Фиг. 17)



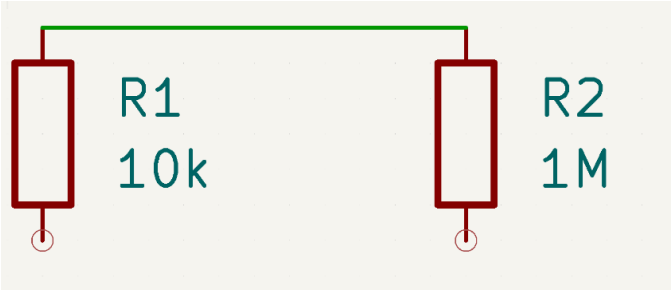
Фиг. 17. Добавяне на проводник от горната лента с инструменти

3) Чрез избор на опция *Add Wire* от менюто, вдясно на схемния редактор. (Фиг. 18)



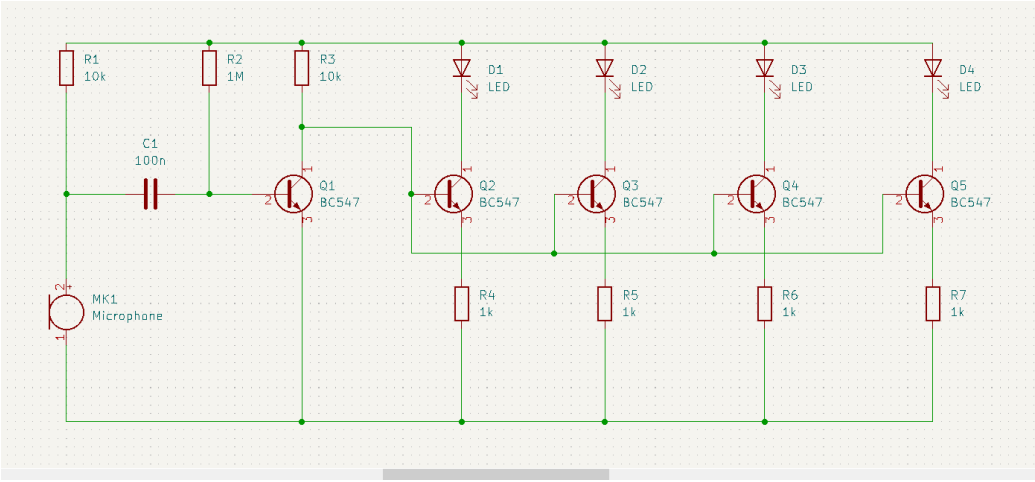
Фиг. 18. Добавяне на проводник от дясната лента с инструменти

При правилно свързване на елементите, връзката между тях трябва да изглежда идентично на това на Фиг. 19.



Фиг. 19. Опроводяване на елементите

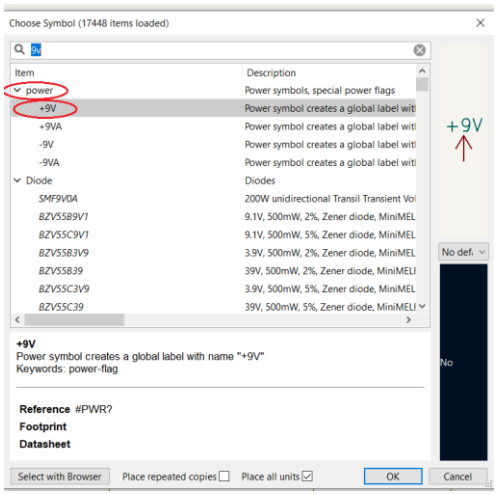
След коректно свързване на елементите, електрическата схема трябва да изглежда аналогично като тази на Фиг. 20.



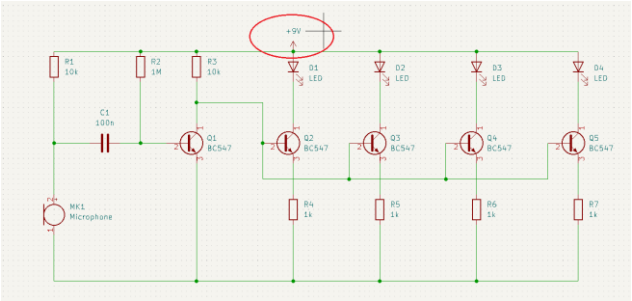
Фиг. 20. Електрическа схема

Следваща стъпка е добавянето на захранваща точка.

Избраната схема се захранва с 9V постоянно напрежение. За целта, от списъка с библиотеки (Фиг. 7) се избира библиотека *Power*, от която се избира елементът *+9V* (Фиг. 21) и се поставя на съответното място в ел. схемата (Фиг. 22).

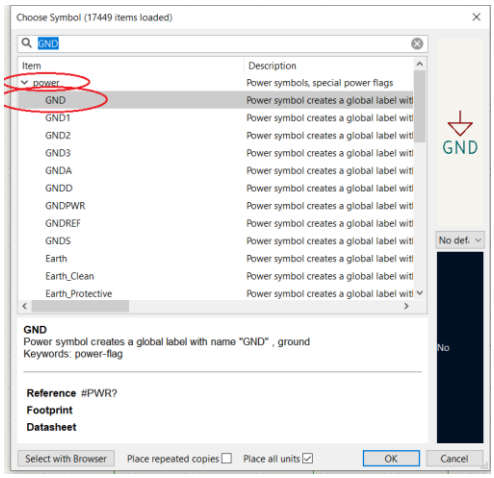


Фиг. 21. Библиотека *Power -> +9V*

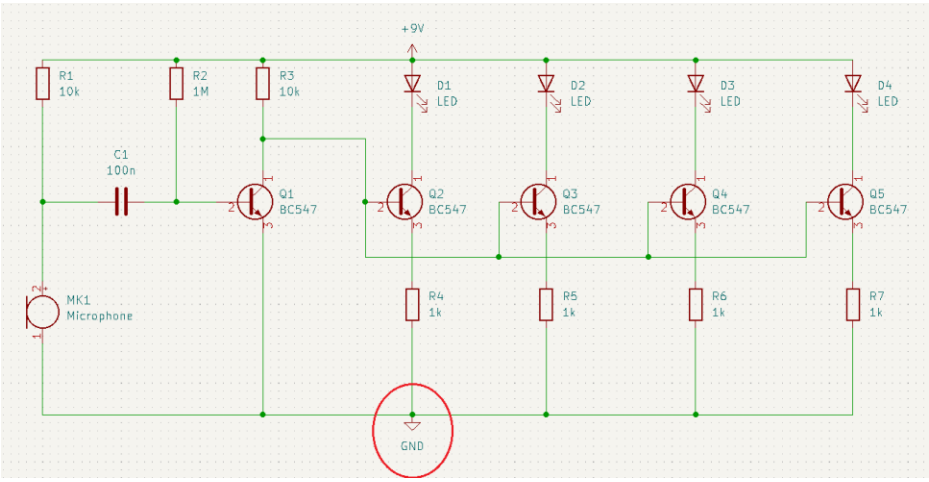


Фиг. 22. Поставяне на захранваща точка в схемата

Следващ важен елемент е поставянето на точка за заземление или земя (*GND)* на ел. схема. Това се осъществява чрез избор на елемент *GND* от библиотеката *Power* (Фиг. 23), която се поставя както е показано на Фиг. 24.

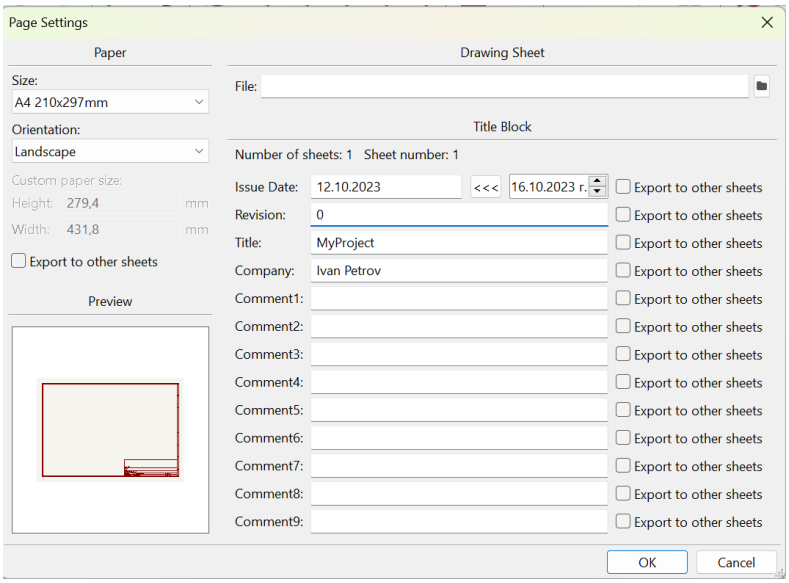


Фиг. 23. Библиотека *Power -> GND*



Фиг. 24. Поставяне на точка за заземление в схемата

Последната стъпка е попълване на таблицата в долния десен край на чертожното поле чрез менюто *File -> Page Settings*. В отворения прозорец се попълват дата на изготвяне *(Issue Date)*, ревизия *(Revision),* наименование на схемата *(Title)* и име на студента *(Company)* (Фиг. 25)



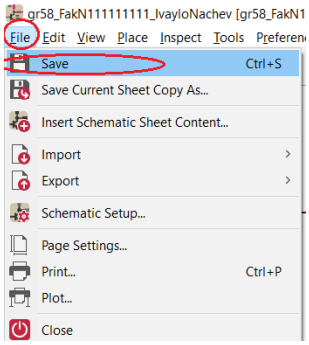
Фиг. 25. Идентифицираща информация за схемата

С тази стъпка изчертаването на електрическата схема е завършено.

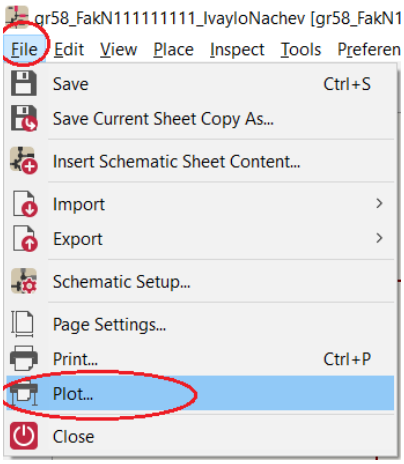
Необходимо е електрическата схема да бъде запаметена, тъй като в лабораторно упражнение 4 *„Разработване на печатна платка с актуална и достъпна CAD система. Задаване на габарити. Избор на корпус на компонентите. Разполагане. Опроводяване. Метализация. Верификация на проекта.“*, ще бъде направена печатната ѝ платка. От меню *File* → *Save* или *(Ctrl+S)* схемата се запаметява с разширение *.kicad_sch* (Фиг. 26).

Схемата да се запамети и в .pdf файл по следния начин:

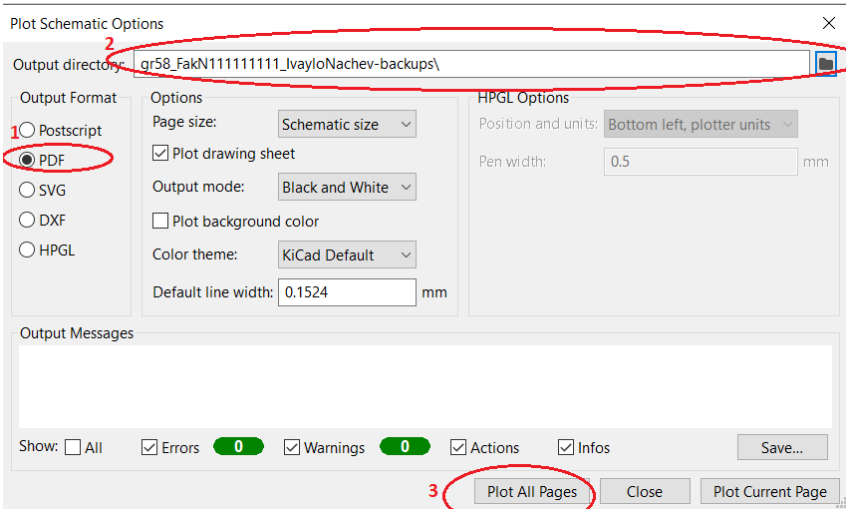
1) От меню *File* → *Plot* (Фиг. 27)
2) Избира се формат на файла *PDF* (1)
3) Потвърждава се директорията, в която да бъде записан файлът – работната директория (2)
4) За да се запише файлът, се избира опция *Plot all pages* (3). В случая е възможно и избор на опцията *Plot Current Page.* (Фиг. 28)



Фиг. 26. Запаметяване на файла

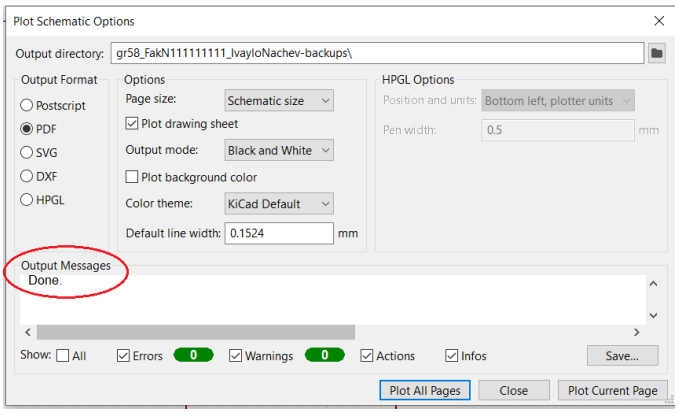


Фиг. 27. Запаметяване на файла във формат *.pdf*



Фиг. 28. Запаметяване на файла във формат *.pdf*

При успешно записване на *.pdf* файла, ще се изпише надпис *Done* в *Output Messages* полето. (Фиг. 29)



Фиг. 29. Успешно записан файл

Направете снимка на готовата схема и я поставете в бланката за протокол към лабораторно упражнение 3.